INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal

2026-B009

“Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevenciòn de Riesgos Digitales”

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

Dr. Jessie Paulina Guzman Flores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

29 de Diciembre de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026-B009

Fecha de presentación de TT-II: 05 de junio de 2026

Documento Técnico

"Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales"

Presentan:

Edgar Jair Flores Espinosa, Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez, Leilani Shareni Santos Rivera

Directores:

Dr. Jessie Paulina Guzman Flores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

RESUMEN

En este trabajo terminal se desarrolló una plataforma web para la denuncia segura y prevención de riesgos digitales. La solución propuesta permite a los usuarios reportar situaciones de riesgo digital de manera segura y anónima, facilitando la identificación y respuesta ante estos casos. La plataforma integra funcionalidades de registro, seguimiento y análisis de denuncias, contribuyendo a un entorno digital más seguro para todos los usuarios.

Palabras clave: denuncia segura, prevención de riesgos digitales, plataforma web, seguridad digital.

[1] josebryanomar2004@gmail.com

Índice

1. Introducción **1**

1.1. Objetivo del manual . . . 1
1.2. Alcance . . . 1
1.3. A quién va dirigido y conocimientos previos . . . 1
1.4. Convenciones del documento . . . 1
1.5. Arquitectura general del despliegue . . . 1
1.6. Flujo de una petición . . . 1
1.7. Orden recomendado de instalación . . . 1

2. Requisitos y versiones **2**

2.1. Recursos de cada VPS . . . 2
2.2. Software base en los servidores . . . 2
2.3. Imágenes de contenedor . . . 2
2.4. Herramientas de desarrollo (compilación) . . . 2
2.5. Puertos utilizados . . . 3
2.6. Cuentas y servicios externos . . . 3

3. Preparación de las VPS **3**

3.1. Primer acceso por SSH . . . 3
3.2. Actualización del sistema y zona horaria . . . 3
3.3. Nombre de host . . . 3
3.4. Instalación de Podman . . . 3
3.5. Habilitar el reinicio automático de contenedores . . . 3
3.6. Estructura de directorios en el servidor . . . 3
3.7. Transferencia de archivos al servidor . . . 3
3.8. Consideraciones de firewall . . . 4

4. Servidor de base de datos (169.58.62.99) **4**

4.1. Archivos necesarios . . . 4
4.2. Descripción del script podman-compose-bd.sh . . . 4
4.3. Volúmenes y persistencia de datos . . . 4
4.4. Creación de defensoria-db (puerto 5432) . . . 4
4.5. Creación de historico-db (puerto 5433) . . . 4
4.6. Script de inicialización y esquema . . . 4
4.7. Carga de catálogos semilla . . . 4
4.8. Firewall: acceso solo desde el Backend . . . 4
4.9. Verificación . . . 5

5. Compilación de los artefactos **5**
5.1. Preparación del equipo de desarrollo . . . 5
5.2. Estructura del repositorio (carpeta Produccion) . . . 5
5.3. Compilación de los microservicios con Maven . . . 5
5.4. Compilación de los frontends Angular . . . 5
5.5. Artefactos resultantes y a dónde se suben . . . 5

6. Servidor backend (156.67.26.73) **5**
6.1. Archivos necesarios . . . 5
6.2. Archivos de configuración externos (config-files) . . . 6
6.2.1. Conexión a la base de datos . . . 6
6.2.2. Secreto JWT compartido . . . 6
6.2.3. Correo SMTP y tiempos de espera . . . 6
6.2.4. URLs entre microservicios . . . 6
6.3. Dockerfile de los microservicios . . . 6
6.4. El script podman-compose.sh . . . 6
6.5. Límites de memoria y JVM . . . 6
6.6. Despliegue de cada microservicio . . . 7
6.6.1. auth-service (8083) . . . 7
6.6.2. queja-service (8084) . . . 7
6.6.3. notificaciones-service (8085) . . . 7
6.6.4. catalogo-service (8086) . . . 7
6.6.5. admin-service (8087) . . . 7
6.6.6. revision-service (8088) . . . 7
6.6.7. chatbot-service (8089) . . . 7
6.6.8. denunciado-service (8094) . . . 7
6.6.9. historico-service (8092) . . . 7
6.6.10. Servicios de otros equipos: primercontacto (8082) y subdefensoria (8091) 7
6.7. Firewall del backend . . . 7
6.8. Verificación . . . 7

7. Modelo de IA: antecedentes-service (8093) **7**
7.1. Descripción del modelo . . . 7
7.2. Quién lo consume . . . 8
7.3. Estructura del proyecto Modelo-Java . . . 8
7.4. Conjuntos de datos (Dataset) . . . 8
7.5. Compilación . . . 8
7.6. Archivos en el servidor backend . . . 9
7.7. Parámetros de configuración . . . 9

7.8. Despliegue con podman-compose-modelo.sh . . . 9
7.9. Endpoints . . . 10
7.10. Verificación . . . 10
7.11. Respaldo del aprendizaje . . . 10

8. Servidor frontend (169.58.62.111) 10
8.1. Archivos necesarios . . . 10
8.2. Contenedores de los frontends . . . 10
8.3. Construcción y arranque de cada frontend . . . 10
8.4. router-nginx . . . 11
8.5. Archivo defensoria.conf explicado . . . 11
8.5.1. Bloque del puerto 80 y redirección a HTTPS . . . 11
8.5.2. Bloque 443 y certificados . . . 11
8.5.3. Rutas hacia los frontends . . . 11
8.5.4. Rutas /api/ hacia los microservicios . . . 11
8.5.5. Rutas bloqueadas (403) . . . 11
8.5.6. Tamaño máximo de carga y tiempos de espera . . . 11
8.6. Recarga de la configuración . . . 11

9. Dominio y HTTPS 11
9.1. Dominio dinámico en No-IP . . . 11
9.2. Obtención del certificado con Certbot (webroot) . . . 11
9.3. Montaje de los certificados en router-nginx . . . 11
9.4. Renovación automática . . . 12
9.5. Verificación . . . 12

10. Datos iniciales y cuentas 12
10.1. Catálogos (dependencias y chatbot) . . . 12
10.2. Roles del personal . . . 12
10.3. Cuenta de administración inicial . . . 12
10.4. Alta de personal . . . 12
10.5. Eliminar las cuentas de prueba antes de producción . . . 12

11. Verificación de la instalación 12
11.1. Lista de comprobación por servidor . . . 12
11.2. Pruebas funcionales de punta a punta . . . 13
11.2.1. Quejoso: registrar y consultar una queja . . . 13
11.2.2. Personal: login unificado y validación por la recepcionista . . . 13
11.2.3. Defensora: panel, indicadores y turnado . . . 13

11.2.4. Denunciado: registro de su respuesta . . . 13
11.2.5. Notificaciones por correo . . . 13
11.2.6. Chatbot . . . 13
11.3. Pruebas de seguridad básicas . . . 13

12. Operación y mantenimiento **13**
12.1. Consultar logs . . . 13
12.2. Monitoreo de recursos . . . 13
12.3. Reinicio de servicios y del servidor . . . 13
12.4. Respaldos y restauración . . . 13
12.4.1. Desde el servidor de BD (podman-compose-bd.sh backup/restore) . . . 13
12.4.2. Desde el Panel de la Defensora (admin-service) . . . 13
12.4.3. Política de respaldo recomendada . . . 13
12.5. Actualizar un microservicio (redespliegue) . . . 13
12.6. Actualizar un frontend . . . 14
12.7. Cambiar contraseñas y secretos . . . 14

13. Solución de problemas **14**
13.1. Un microservicio se reinicia o termina con código 137 (OOM) . . . 14
13.2. Error 504 o peticiones que se quedan colgadas . . . 14
13.3. El sitio pierde HTTPS o redirige al portal principal . . . 14
13.4. No se envían correos . . . 14
13.5. Error de conexión a la base de datos . . . 14
13.6. Fallan los respaldos desde el panel . . . 14
13.7. Error 401/403 en el login del personal . . . 14

14. Anexos **15**
14.1. Tabla de puertos . . . 15
14.2. Resumen de comandos por servidor . . . 15
14.3. Archivo defensoria.conf completo . . . 15
14.4. Ejemplo de archivo de configuración de un microservicio . . . 15
14.5. Registro de cambios del manual . . . 15

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1. Servidores que componen el despliegue 1
2.1. Software base 2
2.2. Imágenes base utilizadas 2
2.3. Versiones de compilación 2
6.1. Memoria asignada por microservicio 6
7.1. Paquetes del modelo 8
7.2. Archivos del corpus 8
7.3. Ubicación de los archivos del modelo (base: /apps/aplicaciones/defensoria/back) 9
7.4. Parámetros del modelo (prefijo `ia.`) 9
7.5. API del modelo (`/api/antecedentes`) 10
8.1. Contenedores web 10
14.1. Puertos de la plataforma 15

1. Introducción

1.1. Objetivo del manual

[Por redactar: qué se logra al terminar el manual: la plataforma completa funcionando en https://defensoria-escom.ddns.net]

1.2. Alcance

[Por redactar: qué cubre (BD, microservicios, frontends, router, HTTPS, modelo de IA) y qué no cubre (carga del histórico, que la realiza otra persona; servicios de primer contacto y sub-defensoría, que pertenecen a otros equipos)]

1.3. A quién va dirigido y conocimientos previos

[Por redactar: administrador de sistemas con nociones de Linux, SSH, contenedores y redes]

1.4. Convenciones del documento

[Por redactar: cómo se muestran los comandos (`#` = root, `$` = usuario), rutas, valores que se deben sustituir como `<IP_BD>`; las contraseñas nunca se escriben en este documento]

1.5. Arquitectura general del despliegue

[Por redactar: diagrama TikZ de las 3 VPS: usuario → router-nginx (Frontend) → microservicios (Backend) → PostgreSQL (BD)]

Tabla 1.1: Servidores que componen el despliegue

Rol	Dirección IP	Contenido
Base de datos	169.58.62.99	defensoria-db (5432), historico-db (5433)
Backend	156.67.26.73	Microservicios Spring Boot (8082–8094)
Frontend	169.58.62.111	router-nginx (80/443) y frontends Angular

1.6. Flujo de una petición

[Por redactar: ejemplo: el quejoso envía una queja → nginx /api/quejas/ → queja-service:8084 → defensoria-db; notificaciones por correo]

1.7. Orden recomendado de instalación

1. Preparar las tres VPS (sección 3).
2. Servidor de base de datos.
3. Compilar los artefactos en el equipo de desarrollo.

4. Servidor backend y modelo de IA.
5. Servidor frontend, dominio y HTTPS.
6. Datos iniciales, verificación y puesta en operación.

2. Requisitos y versiones

2.1. Recursos de cada VPS

[Por redactar: CPU, RAM, disco y sistema operativo de cada servidor (Contabo, Ubuntu, kernel 6.8); salida de `lscpu`, `free -h`, `df -h`]

2.2. Software base en los servidores

Tabla 2.1: Software base

Componente	Versión	Dónde
Ubuntu Server	*[Por redactar: versión]*	Las 3 VPS
Podman	*[Por redactar: `podman --version`]*	Las 3 VPS
iptables	*[Por redactar: versión]*	BD y Backend
Certbot	*[Por redactar: versión]*	Frontend

2.3. Imágenes de contenedor

Tabla 2.2: Imágenes base utilizadas

Imagen	Versión	Uso
postgres	16-alpine (16.15)	defensoria-db, historico-db
eclipse-temurin	21-jre-jammy	Todos los microservicios
nginx	alpine (1.31.x)	router-nginx y frontends

2.4. Herramientas de desarrollo (compilación)

Tabla 2.3: Versiones de compilación

Herramienta / librería	Versión
Java (JDK)	21
Maven	*[Por redactar: versión]*
Spring Boot	3.5.16 (primercontacto y subdefensoria: 3.3.5)
springdoc-openapi	2.8.5
jjwt	0.12.6
Node.js / npm	*[Por redactar: versión]*
Angular / Angular CLI	21.2 / 21.2.8

2.5. Puertos utilizados

[Por redactar: referencia a la tabla completa de puertos del Anexo 14]

2.6. Cuentas y servicios externos

[Por redactar: dominio No-IP, cuenta de correo SMTP para notificaciones, acceso SSH root a las 3 VPS]

3. Preparación de las VPS

3.1. Primer acceso por SSH

[Por redactar: conexión, cambio de contraseña root, recomendación de llaves SSH]

3.2. Actualización del sistema y zona horaria

```
# apt update && apt upgrade -y
# timedatectl set-timezone America/Mexico_City
```

3.3. Nombre de host

[Por redactar: vmi3633025 (BD), vmi3633021 (Backend), vmi3633026 (Frontend)]

3.4. Instalación de Podman

[Por redactar: `apt install podman`, verificación con `podman info`, registro por defecto docker.io]

3.5. Habilitar el reinicio automático de contenedores

[Por redactar: `podman-restart.service` y la política `-restart always`]

3.6. Estructura de directorios en el servidor

[Por redactar: carpeta de trabajo de cada VPS (scripts, `config-files/`, `jars/`, `database-scripts/`, respaldos)]

3.7. Transferencia de archivos al servidor

[Por redactar: uso de `scp` / WinSCP / FileZilla desde la carpeta `Produccion`]

3.8. Consideraciones de firewall

[Por redactar: por qué ufw no basta con Podman (el DNAT lo omite) y por qué se usan reglas en la tabla raw de iptables limitadas a la interfaz pública]

4. Servidor de base de datos (169.58.62.99)

4.1. Archivos necesarios

[Por redactar: `podman-compose-bd.sh`, `database-scripts/init/00-init.sql` y `database-scripts/seeds/`]

4.2. Descripción del script podman-compose-bd.sh

[Por redactar: comandos disponibles: up, reset, seed, firewall, firewall-boot, backup, restore, psql-]*

4.3. Volúmenes y persistencia de datos

[Por redactar: dónde viven los datos de PostgreSQL y qué pasa al recrear el contenedor]

4.4. Creación de defensoria-db (puerto 5432)

[Por redactar: comando, variables POSTGRES_*, base `defensoria_db`]

4.5. Creación de historico-db (puerto 5433)

[Por redactar: base `defensoria_historico_db`; la carga de datos históricos queda a cargo de otra persona]

4.6. Script de inicialización y esquema

[Por redactar: qué crea 00-init.sql y qué tablas genera Hibernate (`ddl-auto: update`) al arrancar los servicios]

4.7. Carga de catálogos semilla

[Por redactar: 01-dependencias, 02-chatbot, 03-personal_test (este último solo para pruebas)]

4.8. Firewall: acceso solo desde el Backend

[Por redactar: `./podman-compose-bd.sh firewall` y `firewall-boot`; los puertos 5432/5433 solo aceptan la IP 156.67.26.73]

4.9. Verificación

```
# podman ps
# ./podman-compose-bd.sh psql-defensoria   # \dt
```

5. Compilación de los artefactos

5.1. Preparación del equipo de desarrollo

[Por redactar: JDK 21, Maven, Node.js y Angular CLI; variables JAVA_HOME]

5.2. Estructura del repositorio (carpeta Produccion)

[Por redactar: Backend/, Frontend/, Modelo-Java/, nginx/, docs/]*

5.3. Compilación de los microservicios con Maven

```
$ cd Backend/queja-service
$ mvn clean package -DskipTests
$ ls target/*.jar
```

[Por redactar: repetir para cada servicio: auth, queja, notificaciones, catalogo, admin, revision, chatbot, denunciado]

5.4. Compilación de los frontends Angular

```
$ cd Frontend
$ npm ci
$ npx ng build --configuration production
```

[Por redactar: Frontend (defensoria-web), Frontend-Revision (/revision/), Frontend-Admin (/admin/); el `base-href` de cada uno]

5.5. Artefactos resultantes y a dónde se suben

[Por redactar: tabla: artefacto → servidor → carpeta destino]

6. Servidor backend (156.67.26.73)

6.1. Archivos necesarios

[Por redactar: jars, Dockerfiles, `config-files/`, `podman-compose.sh`, `firewall-backend.sh`]

6.2. Archivos de configuración externos (config-files)

[Por redactar: un YAML por servicio montado en `/config`; selección con `SPRING_CONFIG_NAME`]

6.2.1. Conexión a la base de datos

[Por redactar: URL jdbc hacia 169.58.62.99:5432 y :5433]

6.2.2. Secreto JWT compartido

[Por redactar: el mismo `jwt.secret` en todos los servicios]

6.2.3. Correo SMTP y tiempos de espera

[Por redactar: auth y notificaciones; timeouts de correo y de Feign]

6.2.4. URLs entre microservicios

[Por redactar: cómo se llaman entre sí (puertos publicados)]

6.3. Dockerfile de los microservicios

[Por redactar: base eclipse-temurin:21-jre-jammy; caso especial admin-service con postgresql-client-16 (PGDG) para respaldos]

6.4. El script podman-compose.sh

[Por redactar: construcción de imágenes, levantar/detener servicios, logs]

6.5. Límites de memoria y JVM

Tabla 6.1: Memoria asignada por microservicio

Servicio	Límite contenedor	Heap JVM
queja-service	1 GB	-Xmx640m
denunciado-service	1 GB	*[Por redactar:]*
auth, notificaciones, catalogo, admin, revision, chatbot	512 MB	-Xmx320m
primercontacto, subdefensoria	250 MB	*[Por redactar:]*
antecedentes-service (IA)	250 MB	-Xmx150m

[Por redactar: uso de `-XX:+ExitOnOutOfMemoryError` y `-restart always`]

6.6. Despliegue de cada microservicio

[Por redactar: una subsección corta por servicio: propósito, puerto, dependencias, comando y verificación]

6.6.1. auth-service (8083)

6.6.2. queja-service (8084)

6.6.3. notificaciones-service (8085)

6.6.4. catalogo-service (8086)

6.6.5. admin-service (8087)

6.6.6. revision-service (8088)

6.6.7. chatbot-service (8089)

6.6.8. denunciado-service (8094)

6.6.9. historico-service (8092)

[Por redactar: no se levanta por defecto]

6.6.10. Servicios de otros equipos: primercontacto (8082) y subdefensoria (8091)

6.7. Firewall del backend

[Por redactar: `firewall-backend.sh aplicar|boot|quitar`; rango 8082:8094 solo desde el Frontend y solo en la interfaz pública para no bloquear el tráfico entre contenedores]

6.8. Verificación

[Por redactar: `podman ps`, `podman stats`, `curl localhost:<puerto>/actuator/health` o Swagger]

7. Modelo de IA: antecedentes-service (8093)

7.1. Descripción del modelo

El microservicio `antecedentes-service` contiene el modelo de inteligencia artificial de la plataforma. No depende de servicios externos ni de GPU: se ejecuta dentro de la JVM con dos técnicas de procesamiento de lenguaje natural.

- **Búsqueda de antecedentes:** representa cada queja con TF-IDF y la compara con el corpus histórico mediante similitud coseno. Devuelve las quejas más parecidas por encima de un umbral.

- **Resumen extractivo:** aplica TextRank para elegir las oraciones más representativas de una queja larga, descartando las redundantes.
- **Aprendizaje incremental:** las quejas nuevas se agregan al corpus y se guardan en `quejas_aprendidas.json`, sin reentrenar ni reiniciar.

[Por redactar: diagrama del flujo: texto → normalización → vector TF-IDF → coseno → top-k]

7.2. Quién lo consume

[Por redactar: revision-service lo llama durante el turnado; Frontend-Revision muestra los antecedentes y el resumen en la pantalla de turnado]

7.3. Estructura del proyecto Modelo-Java

Tabla 7.1: Paquetes del modelo

Paquete	Contenido
`antecedentes_service`	API REST, configuración (`IaProperties`) y servicio
`ia.dataset`	Lectura de los JSON del corpus (`LectorDataset`)
`ia.normalizacion`	Limpieza y normalización del texto
`ia.tfidf`	Índice TF-IDF y vectores dispersos
`ia.antecedentes`	Buscador por similitud coseno
`ia.resumen`	Resumen extractivo TextRank

7.4. Conjuntos de datos (Dataset)

Tabla 7.2: Archivos del corpus

Archivo	Uso
`quejas_sinteticas.json`	Corpus histórico base del índice
`quejas_prueba_30.json`	Quejas nuevas de prueba
`quejas_aprendidas.json`	Lo escribe el propio servicio al aprender quejas nuevas (no se debe sobrescribir en producción)

[Por redactar: cómo se generaron los datos sintéticos con `generar_datasets.py` y `generar_quejas_variadas.py`]

7.5. Compilación

```
$ cd Modelo-Java
$ mvn clean package -DskipTests
$ cp target/antecedentes-service-0.1.0.jar antecedentes-service.jar
```

Spring Boot 3.5.16, Java 21, solo `spring-boot-starter-web`.

7.6. Archivos en el servidor backend

Tabla 7.3: Ubicación de los archivos del modelo (base: /apps/aplicaciones/defensoria/back)

Archivo	Ruta
JAR	`artifact/antecedentes-service.jar`
Configuración	`config-files/antecedentes-service/config/antecedentes-service.yml`
Datasets	`modelo/Dataset/`
Script	`podman-compose-modelo.sh`

7.7. Parámetros de configuración

Tabla 7.4: Parámetros del modelo (prefijo `ia.`)

Parámetro	Valor	Significado
`busqueda.umbral`	0.25	Similitud mínima para considerar un antecedente (subir a 0.70 al comparar quejas completas con un corpus grande)
`busqueda.top-k`	5	Antecedentes devueltos por defecto
`busqueda.top-k-maximo`	50	Límite que puede pedir el cliente
`resumen.numero-oraciones`	3	Oraciones del resumen por defecto
`resumen.numero-oraciones-maximo`	20	Límite de oraciones
`resumen.redundancia`	0.60	Similitud a partir de la cual una oración se descarta por repetida
`dataset.*`	`/app/data/...`	Rutas de los JSON dentro del contenedor

7.8. Despliegue con podman-compose-modelo.sh

```
# sudo bash podman-compose-modelo.sh up       # construye y levanta
# sudo bash podman-compose-modelo.sh status   # estado + health
# sudo bash podman-compose-modelo.sh logs
# sudo bash podman-compose-modelo.sh restart | delete
```

El contenedor publica `8093:8080`, se limita a 250 MB con `-Xmx150m -Xms64m -XX:+UseSerialGC` y monta la configuración en `/app/config` y los datasets en `/app/data`.

7.9. Endpoints

Tabla 7.5: API del modelo (`/api/antecedentes`)

Método	Ruta	Función
POST	`/buscar`	Antecedentes similares a un texto (`texto`, `umbral`, `topK`)
POST	`/resumir`	Resumen extractivo de una queja
POST	`/entrenar`	Agrega una queja al corpus
POST	`/entrenar-batch`	Agrega varias quejas
GET	`/corpus`	Tamaño y estado del corpus
GET	`/health`	Verificación de funcionamiento

7.10. Verificación

```
# curl -s http://127.0.0.1:8093/api/antecedentes/health
# curl -s -X POST http://127.0.0.1:8093/api/antecedentes/buscar \
    -H "Content-Type: application/json" -d @pruebas/buscar.json
```

[Por redactar: respuesta esperada; la carpeta `Modelo-Java/pruebas` trae más ejemplos (resumir, entrenar)]

7.11. Respaldo del aprendizaje

[Por redactar: respaldar `modelo/Dataset/quejas_aprendidas.json` junto con la base de datos]

8. Servidor frontend (169.58.62.111)

8.1. Archivos necesarios

[Por redactar: carpetas `dist/` de cada frontend, Dockerfiles nginx, carpeta `nginx/config`]

8.2. Contenedores de los frontends

Tabla 8.1: Contenedores web

Contenedor	Puerto	Ruta pública
defensoria-web	8090	/ (portal del quejoso y del denunciado)
revision-web	8092 → 80	/revision/ (login unificado del personal)
admin-web	8091 → 80	/admin/ (Panel de la Defensora)

8.3. Construcción y arranque de cada frontend

[Por redactar: `podman build` y `podman run` de cada uno]

8.4. router-nginx

[Por redactar: contenedor con `-network host` que atiende 80/443]

8.5. Archivo defensoria.conf explicado

8.5.1. Bloque del puerto 80 y redirección a HTTPS

8.5.2. Bloque 443 y certificados

8.5.3. Rutas hacia los frontends

8.5.4. Rutas /api/ hacia los microservicios

[Por redactar: tabla ruta → servicio:puerto (ver Anexo)]

8.5.5. Rutas bloqueadas (403)

[Por redactar: `/api/notificaciones/enviar` y `/registrar` solo para uso interno]

8.5.6. Tamaño máximo de carga y tiempos de espera

[Por redactar: `client_max_body_size` para evidencias, `proxy_read_timeout`, cabecera X-Real-IP]

8.6. Recarga de la configuración

```
# podman exec router-nginx nginx -t
# podman exec router-nginx nginx -s reload
```

9. Dominio y HTTPS

9.1. Dominio dinámico en No-IP

[Por redactar: registro de defensoria-escom.ddns.net apuntando a 169.58.62.111 y renovación del host]

9.2. Obtención del certificado con Certbot (webroot)

[Por redactar: instalación de certbot, carpeta webroot compartida con router-nginx, comando `certonly -webroot`]

9.3. Montaje de los certificados en router-nginx

[Por redactar: volúmenes de /etc/letsencrypt]

9.4. Renovación automática

[Por redactar: `certbot renew --dry-run`, hook para recargar nginx]

9.5. Verificación

[Por redactar: navegador y `curl -I https://defensoria-escom.ddns.net`]

10. Datos iniciales y cuentas

10.1. Catálogos (dependencias y chatbot)

[Por redactar: cómo verificar que se cargaron]

10.2. Roles del personal

[Por redactar: RECEPCIONISTA, DEFENSOR (Defensora), ADMIN_SISTEMAS y demás roles de revisión; qué puede hacer cada uno]

10.3. Cuenta de administración inicial

[Por redactar: existe una cuenta de administración que obliga a cambiar la contraseña en el primer acceso. Las credenciales se entregan por separado, no en este documento]

10.4. Alta de personal

[Por redactar: desde el Panel de la Defensora o con SQL (INSERT en personal_administrativo con contraseña cifrada en BCrypt)]

10.5. Eliminar las cuentas de prueba antes de producción

*[Por redactar: cuentas *.test@ipn.mx del seed 03-personal_test]*

11. Verificación de la instalación

11.1. Lista de comprobación por servidor

[Por redactar: contenedores arriba, puertos escuchando, firewall activo]

11.2. Pruebas funcionales de punta a punta

11.2.1. Quejoso: registrar y consultar una queja

11.2.2. Personal: login unificado y validación por la recepcionista

11.2.3. Defensora: panel, indicadores y turnado

11.2.4. Denunciado: registro de su respuesta

11.2.5. Notificaciones por correo

11.2.6. Chatbot

11.3. Pruebas de seguridad básicas

[Por redactar: puertos 5432/5433 y 8082–8094 cerrados desde Internet; rutas bloqueadas devuelven 403; solo HTTPS]

12. Operación y mantenimiento

12.1. Consultar logs

```
# podman logs -f --tail 200 queja-service
```

12.2. Monitoreo de recursos

[Por redactar: `podman stats`, `free -h`, `dmesg` para detectar OOM]

12.3. Reinicio de servicios y del servidor

[Por redactar: qué se levanta solo tras reiniciar la VPS y qué hay que volver a aplicar (firewall boot)]

12.4. Respaldos y restauración

12.4.1. Desde el servidor de BD (podman-compose-bd.sh backup/restore)

12.4.2. Desde el Panel de la Defensora (admin-service)

12.4.3. Política de respaldo recomendada

12.5. Actualizar un microservicio (redespliegue)

[Por redactar: compilar jar → subir → reconstruir imagen → recrear contenedor]

12.6. Actualizar un frontend

[Por redactar: ng build → subir dist → reconstruir contenedor]

12.7. Cambiar contraseñas y secretos

[Por redactar: BD, jwt.secret, SMTP: en qué archivos se cambian y qué se reinicia]

13. Solución de problemas

13.1. Un microservicio se reinicia o termina con código 137 (OOM)

[Por redactar: diagnóstico con dmesg/podman stats; ajustar -m y -Xmx]

13.2. Error 504 o peticiones que se quedan colgadas

[Por redactar: regla de firewall sin `-i <interfaz>` que bloquea tráfico entre contenedores; timeouts de RestTemplate/Feign]

13.3. El sitio pierde HTTPS o redirige al portal principal

[Por redactar: defensoria.conf incompleto; falta una ruta location]

13.4. No se envían correos

[Por redactar: credenciales SMTP, endpoint /api/notificaciones/enviar, timeouts]

13.5. Error de conexión a la base de datos

[Por redactar: firewall de BD, IP permitida, contraseña en config-files]

13.6. Fallan los respaldos desde el panel

[Por redactar: versión del cliente pg_dump debe ser 16]

13.7. Error 401/403 en el login del personal

[Por redactar: jwt.secret distinto entre servicios, rol sin permisos, sesión guardada en el navegador]

14. Anexos

14.1. Tabla de puertos

Tabla 14.1: Puertos de la plataforma

Servicio	Servidor	Puerto	Ruta nginx
defensoria-db	BD	5432	–
historico-db	BD	5433	–
primercontacto	Backend	8082	*[Por redactar:]*
auth-service	Backend	8083	/api/auth/
queja-service	Backend	8084	/api/quejas/
notificaciones-service	Backend	8085	/api/notificaciones/
catalogo-service	Backend	8086	/api/catalogo/
admin-service	Backend	8087	/api/admin/
revision-service	Backend	8088	/api/revision/
chatbot-service	Backend	8089	/api/chatbot/
subdefensoria	Backend	8091	*[Por redactar:]*
historico-service	Backend	8092	*[Por redactar:]*
antecedentes (IA)	Backend	8093	*[Por redactar:]*
denunciado-service	Backend	8094	/api/denunciado/
defensoria-web	Frontend	8090	/
admin-web	Frontend	8091	/admin/
revision-web	Frontend	8092	/revision/
router-nginx	Frontend	80, 443	–

[Por redactar: confirmar las rutas nginx contra defensoria.conf]

14.2. Resumen de comandos por servidor

[Por redactar: chuleta de comandos más usados]

14.3. Archivo defensoria.conf completo

[Por redactar: `\lstinputlisting` del archivo real]

14.4. Ejemplo de archivo de configuración de un microservicio

[Por redactar: YAML con contraseñas reemplazadas por `<CONTRASEÑA>`]

14.5. Registro de cambios del manual

[Por redactar: versión, fecha, cambio]